ELTI2210 – Microcontroladores

Laboratório 3: I/O Digital e Temporização em Assembly

Microcontrolador: PIC16F887

Linguagem: Assembly (XC8 / pic-as)

1. Fundamentos para PIC16F887 em Assembly

Para manipular os pinos neste modelo, você deve gerenciar a troca de bancos de memória via registrador STATUS (bits RP0 e RP1).

- **TRISX:** Configura Direção (0 = Saída, 1 = Entrada). Localizado nos Bancos 1 e 3.
- **PORTX:** Lê/Escreve o estado dos pinos. Localizado nos Bancos 0 e 2.
- **ANSEL/ANSELH: Crucial!** Deve-se colocar '0' para definir os pinos como Digitais. Localizados nos Bancos 3.

2. Atividade 1: Leitura de Chave e Acionamento de LED

Objetivo

Sincronizar o LED (**RB0**) com o estado do botão **SW2** (**RA0**) (ver esquemático na Figura 1). O LED deve permanecer aceso enquanto o botão SW2 estiver liberado e apagado enquanto SW2 estiver pressionado.

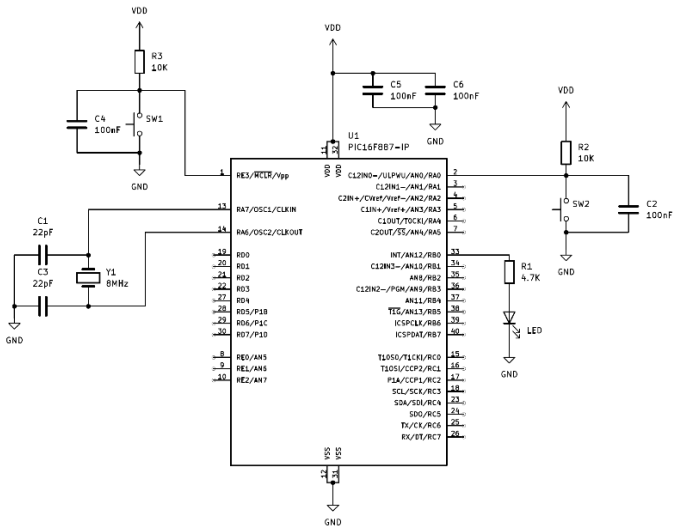

Figura 1: Esquemático da atividade 1.

Dicas

1. Acesse o Banco 3 para limpar ANSEL e ANSELH (tornar digital).
2. Acesse o Banco 1 para configurar TRISA0 como entrada e TRISB0 como saída.
3. No laço principal (Banco 0):

- Use btfss PORTA, 0 (Bit Test File, Skip if Set) para verificar o botão.
- Use bsf PORTB, 0 (Bit Set) para ligar e bcf PORTB, 0 (Bit Clear) para desligar.

3. Atividade 2: Temporização de Desligamento (Off-Delay)

Objetivo

Mantendo o circuito da Figura 1, alterar o programa anterior de modo a manter o LED aceso por 2 segundos após a liberação do botão SW2.

Dicas

1. Detectar quando SW2 é solto (transição de 0 para 1, assumindo pull-up).
2. Chamar uma sub-rotina de delay. A rotina de delay deve ser implementada cirando loops aninhados decrementando variáveis (ex: Tempo1, Tempo2, Tempo3) para gastar ciclos de máquina.

Cálculo de Ciclos: Lembre-se que em um cristal de 8MHz, 1 ciclo de instrução Tcy leva 0,5us. Para 2 segundos, são necessários 4.000.000 de ciclos.

4. Atividade Extra: Contador Binário Crescente/Decrescente

Objetivo

Considerando o circuito da Figura 2, escrever um programa para exibir uma contagem de 8 bits no **PORTD** (RD0-RD7), alternando o sentido via **SW2**. A atualização do valor mostrado no PORTD deve ocorrer a cada 500ms.

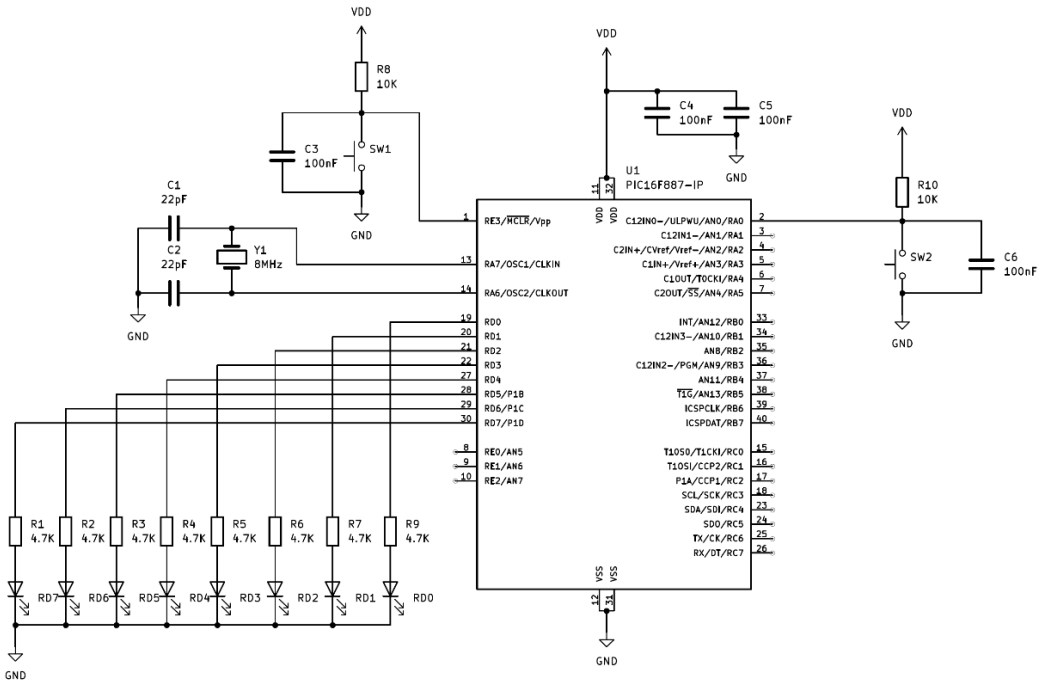

Figura 2: Esquemático da atividade extra.

Dicas

- **Direção:** Configure TRISD como 0x00 (todas saídas).
- **Variável de Contagem:** Reserve um endereço na GPR (ex: 0x20) para armazenar o valor.
- **Fluxo de Execução:**
    1. Verifica SW2 (RA1).
    2. Se SW2 = 1 (Solto): incf CONTADOR, F.
    3. Se SW2 = 0 (Pressionado): decf CONTADOR, F.
    4. Move o resultado para o registrador de trabalho: movf CONTADOR, W.
    5. Atualiza a porta: movwf PORTD.
    6. Chama sub-rotina de **Delay de 500ms**.

5. Critérios de Avaliação

É mandatório a apresentação dos resultados das Atividades 1 e 2 no kit de desenvolvimento EasyPIC v6. O desenvolvimento da Atividade extra é facultativo.

6. Material de apoio

- Datasheet PIC16F887, capítulo 2. – Memory Organization.
- Datasheet PIC16F887, capítulo 3. – I/O Ports.
- Datasheet PIC16F887, capítulo 15. – Instruction Set Summary.